

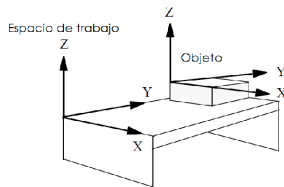
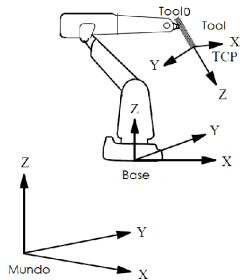
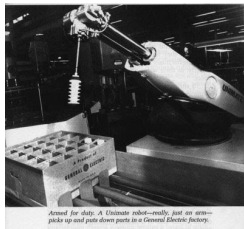
ROBÓTICA - CINEMÁTICA

Pablo González

FIUBA

2024

MOTIVACIÓN



1 GENERALIDADES

2 ASIGNACIÓN DE TERNAS

3 RELACIÓN ENTRE TERNAS

4 ROBOT SCARA

5 ROBOT IRB140

CINEMÁTICA DEL ROBOT

Estudio del movimiento sin tener en cuenta las causas. Descripción de la geometría del movimiento.

PROBLEMA CINEMÁTICO DIRECTO DE POSICIÓN

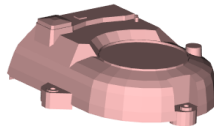
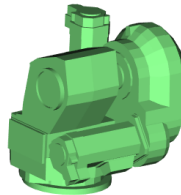
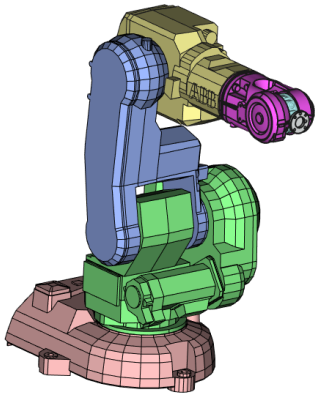
$$\text{POSE} = f(q)$$

$$A_{\text{base}}^{\text{tool}} = f(q)$$

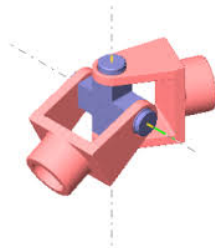
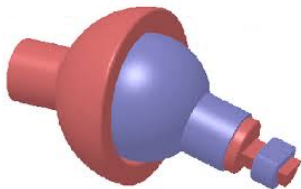
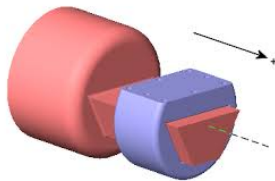
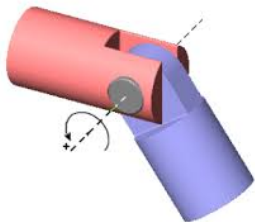
PROBLEMA CINEMÁTICO INVERSO DE POSICIÓN

$$q = f^{-1}(A_{\text{base}}^{\text{tool}})$$

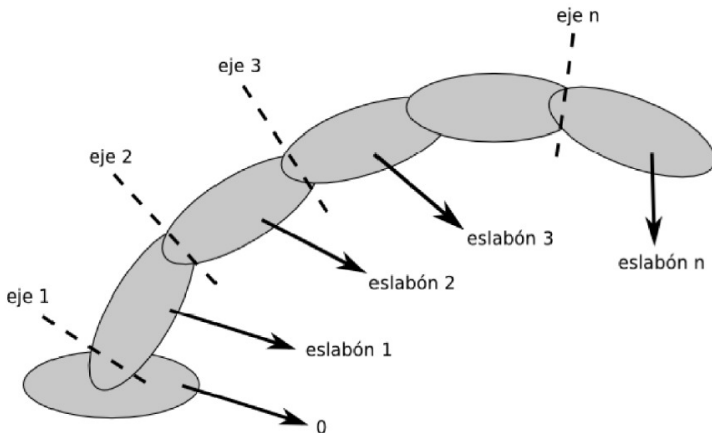
ESLABONES



ARTICULACIONES

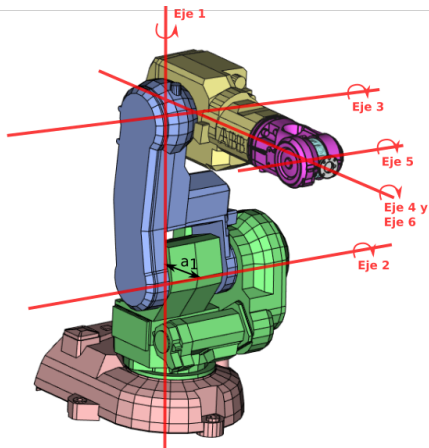


MECANISMO DEL ROBOT



$$gld = 6(L - 1) - 5J_1 - 4J_2 - 3J_3 - 2J_4 - J_5$$

EJEMPLOS GDL DEL MECANISMO



$$L = 7$$

$$J_1 = 6$$

$$J_2 = 0$$

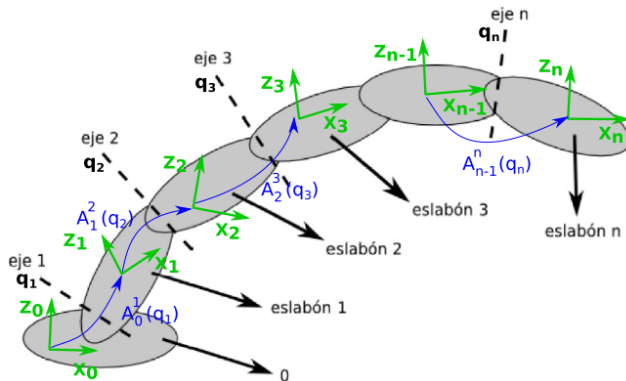
$$J_3 = 0$$

$$J_4 = 0$$

$$J_5 = 0$$

$$\begin{aligned} gld &= 6(L-1) - 5J_1 \\ &= 36 - 30 = 6 \end{aligned}$$

ESTUDIO DE LA CINEMÁTICA



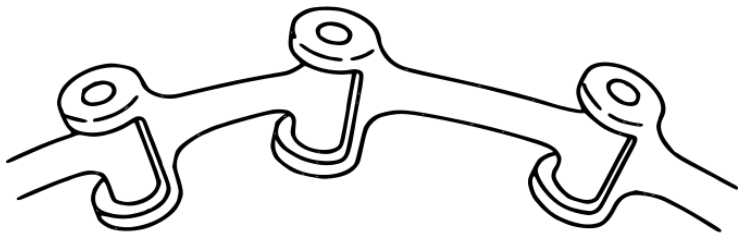
PROBLEMAS CINEMÁTICOS

$$A_0^n = A_0^1(q_1) A_1^2(q_2) \dots A_{n-1}^n(q_n)$$

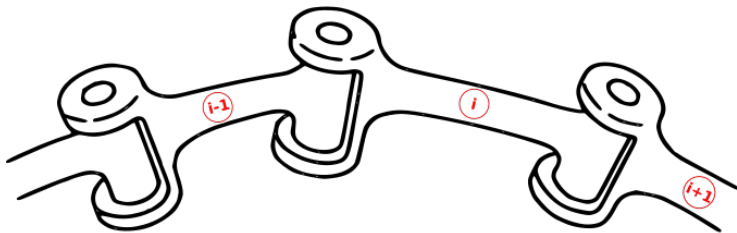
$$q = f^{-1}(A_0^n)$$

- 1 GENERALIDADES
- 2 ASIGNACIÓN DE TERNAS
- 3 RELACIÓN ENTRE TERNAS
- 4 ROBOT SCARA
- 5 ROBOT IRB140

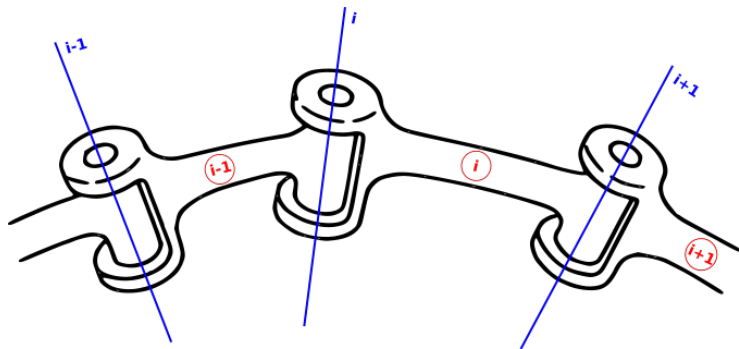
MECANISMO CON JUNTAS ROTACIONALES



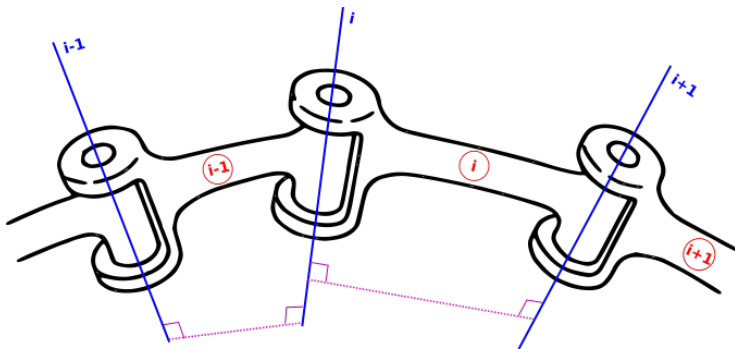
IDENTIFICACIÓN DE LOS ESLABONES



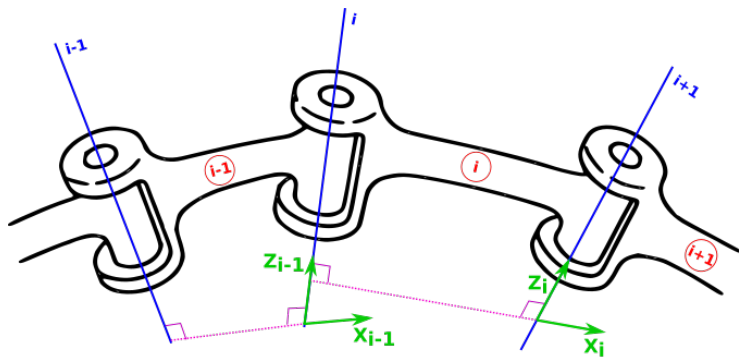
IDENTIFICACIÓN DE LOS EJES



IDENTIFICACIÓN DE LAS PERPENDICULARES



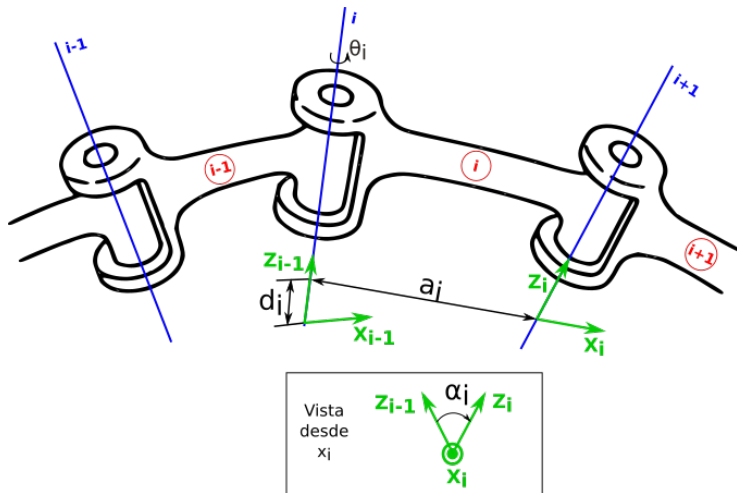
ASIGNACIÓN DE TERNAS



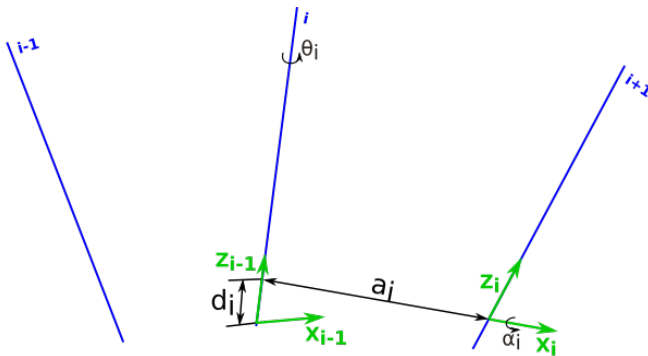
REGLAS DE *Denavit-Hartenberg*

- z_{i-1} sobre eje i
- x_i corta perpendicularmente z_{i-1}

LECTURA DE PARÁMETROS DH



ABSTRACCIÓN DE LA DESCRIPCIÓN



DEFINICIÓN DE PARÁMETROS DE *Denavit-Hartenberg*

- θ_i : rotación de la articulación i
- d_i : longitud de la articulación i
- a_i : longitud del eslabón i
- α_i : torsión del eslabón i

ALTERNATIVAS EN LA ASIGNACIÓN

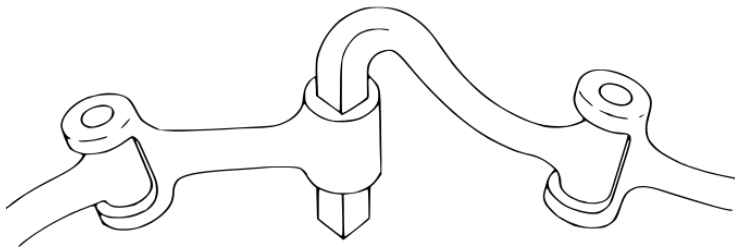
La terna i es solidaria al eslabón i , pero no significa que esté *adentro* del mismo.

- Ejes alabeados (ejemplo tratado): única posibilidad de asignación
- Ejes paralelos: se puede desplazar la terna a lo largo del eje para anular d
- Ejes que se cortan: única posibilidad de asignación. $d = a = 0$

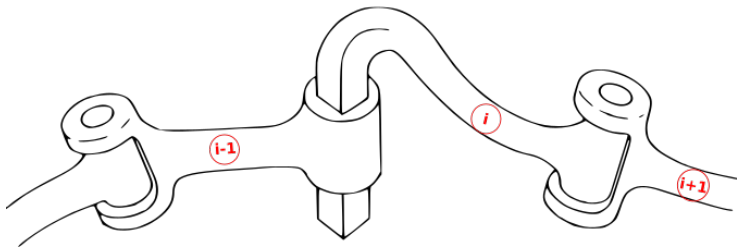
Asignación de las ternas de los extremos: los orígenes de las ternas 0 y n puede desplazarse a lo largo de sus ejes para anular parámetros

$$A_{\text{base}}^{\text{tool}} = A_{\text{base}}^0 A_0^n A_n^{\text{tool}}$$
$$A_0^n = (A_{\text{base}}^0)^{-1} A_{\text{base}}^{\text{tool}} (A_n^{\text{tool}})^{-1}$$

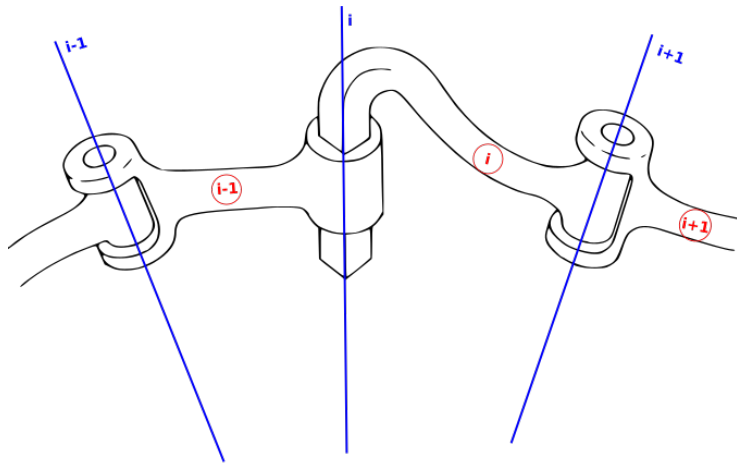
MECANISMO CON JUNTAS PRISMÁTICAS



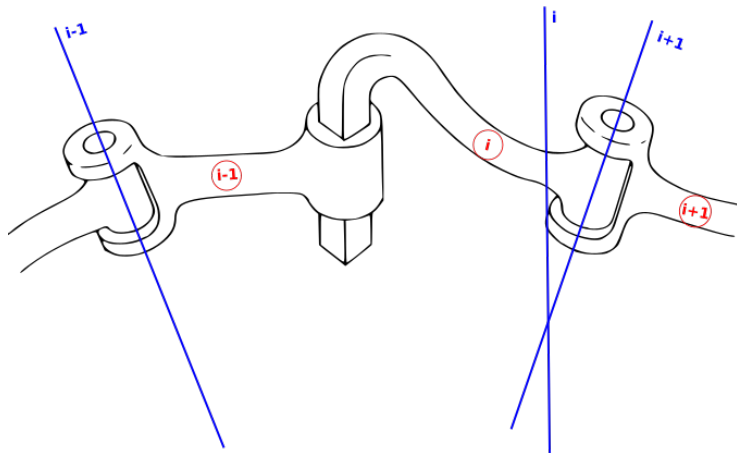
IDENTIFICACIÓN DE LOS ESLABONES



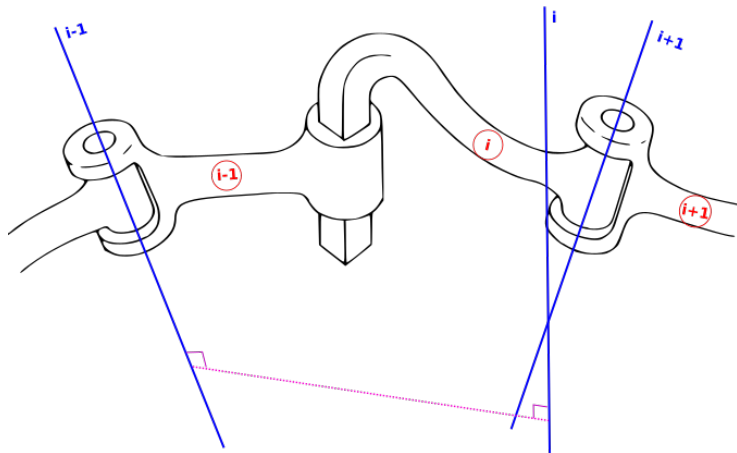
IDENTIFICACIÓN DE LOS EJES



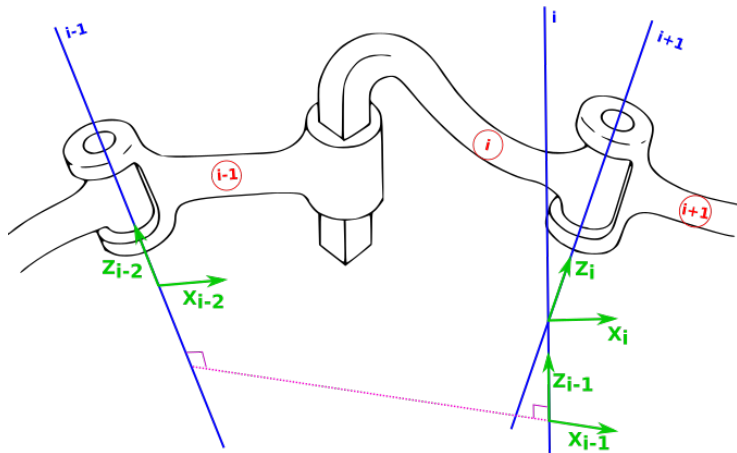
DESPLAZAMIENTO DE LOS EJES PRISMÁTICOS



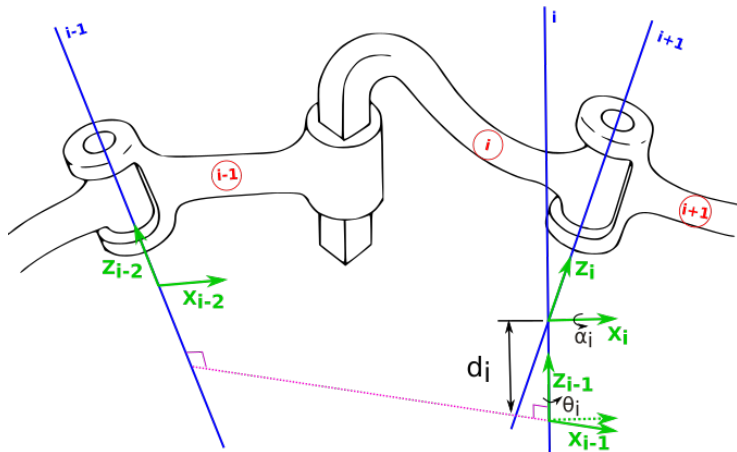
IDENTIFICACIÓN DE LAS PERPENDICULARES



ASIGNACIÓN DE TERNAS

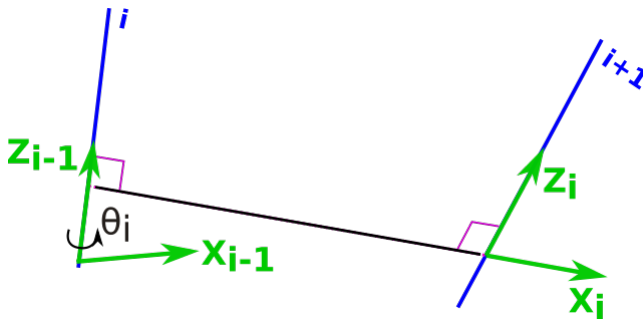


LECTURA DE PARÁMETROS DH



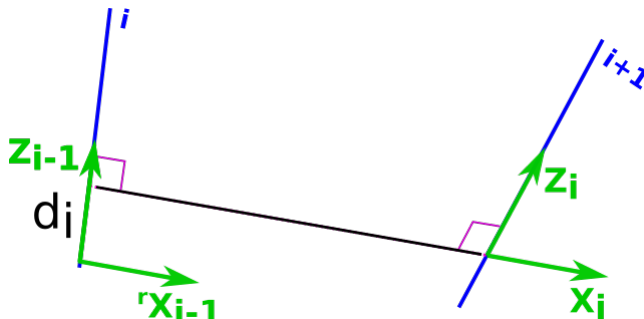
- 1 GENERALIDADES
- 2 ASIGNACIÓN DE TERNAS
- 3 RELACIÓN ENTRE TERNAS
- 4 ROBOT SCARA
- 5 ROBOT IRB140

ROTACIÓN EN z_{i-1}



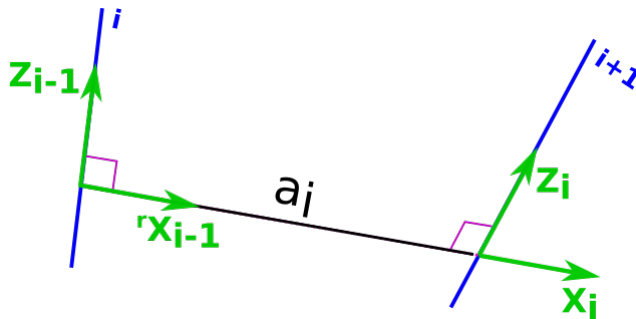
$$R(z_{i-1}, \theta_i) = \begin{bmatrix} c\theta_i & -s\theta_i & 0 & 0 \\ s\theta_i & c\theta_i & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

DESPLAZAMIENTO EN z_{i-1}



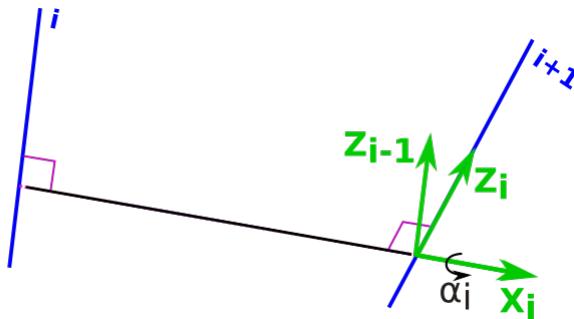
$$T(z_{i-1}, d_i) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & d_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

DESPLAZAMIENTO EN x_{i-1} ROTADO



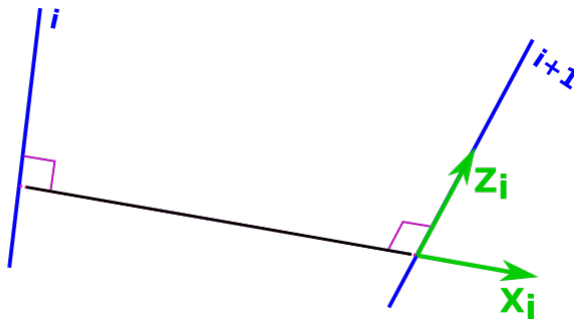
$$T(x_i, a_i) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & a_i \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

ROTACIÓN EN x_i



$$R(x_i, \alpha_i) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & c\alpha_i & -s\alpha_i & 0 \\ 0 & s\alpha_i & c\alpha_i & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

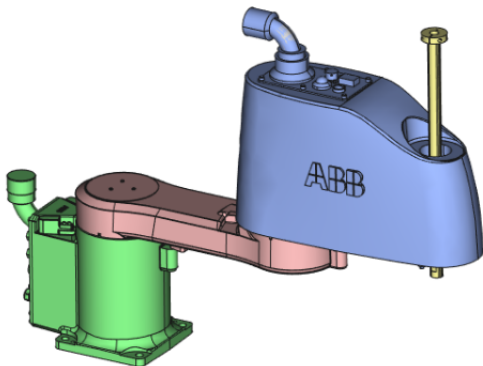
TRANSFORMACIÓN FINAL



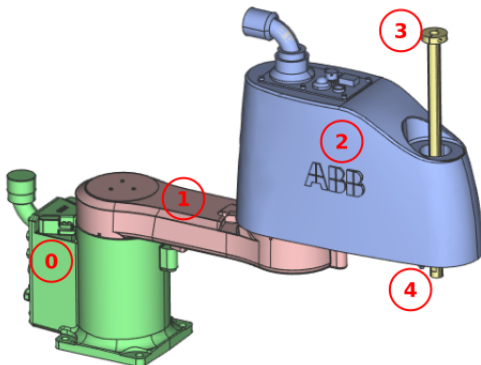
$$A_{i-1}^i = R(z, \theta_i) T(z, d_i) T(x, a_i) R(x, \alpha_i) = \begin{bmatrix} c\theta_i & -s\theta_i c\alpha_i & s\theta_i s\alpha_i & a_i c\theta_i \\ s\theta_i & c\theta_i c\alpha_i & -c\theta_i s\alpha_i & a_i s\theta_i \\ 0 & s\alpha_i & c\alpha_i & d_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- 1 GENERALIDADES
- 2 ASIGNACIÓN DE TERNAS
- 3 RELACIÓN ENTRE TERNAS
- 4 ROBOT SCARA
- 5 ROBOT IRB140

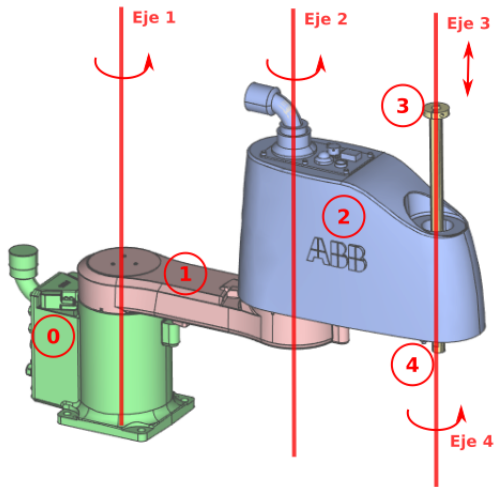
DESCRIPCIÓN DEL MECANISMO



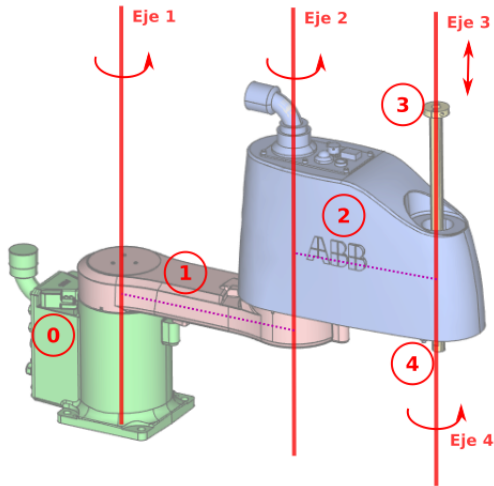
IDENTIFICACIÓN DE LOS ESLABONES



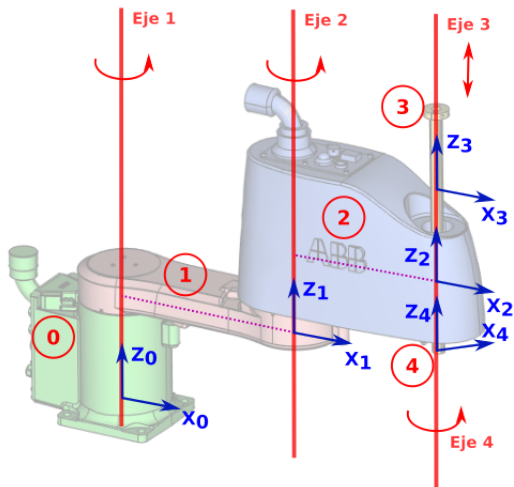
IDENTIFICACIÓN DE LOS EJES



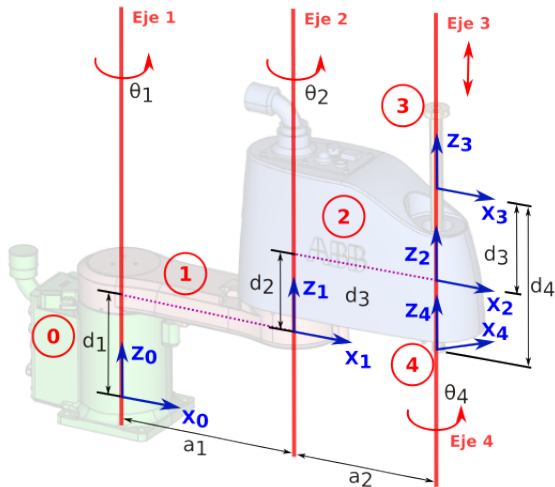
IDENTIFICACIÓN DE LAS PERPENDICULARES



ASIGNACIÓN DE TERNAS



LECTURA DE PARÁMETROS DH



SIMPLIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN

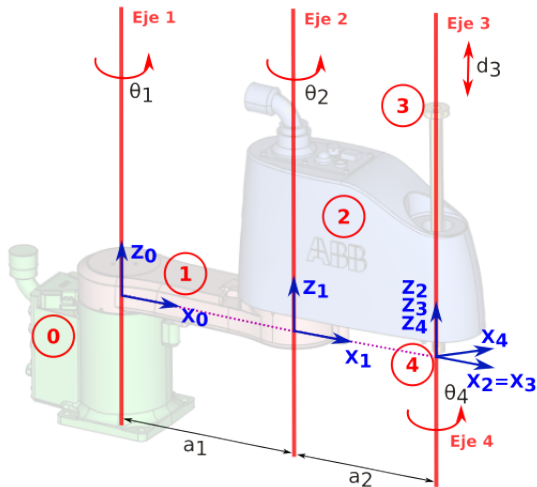


TABLA DH

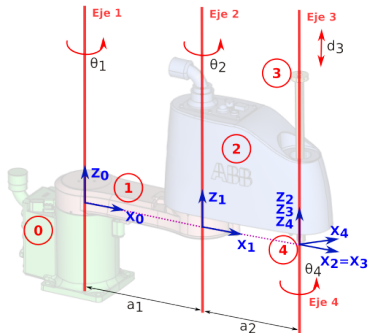


Tabla DH

Eje	d	θ	α	a
1		q_1		a_1
2		q_2		a_2
3	q_3			
4		q_4		

$$A_{i-1}^i = \begin{bmatrix} c\theta_i & -s\theta_i c\alpha_i & s\theta_i s\alpha_i & a_i c\theta_i \\ s\theta_i & c\theta_i c\alpha_i & -c\theta_i s\alpha_i & a_i s\theta_i \\ 0 & s\alpha_i & c\alpha_i & d_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$A_0^1 = \begin{bmatrix} c_1 & -s_1 & 0 & a_1 c_1 \\ s_1 & c_1 & 0 & a_1 s_1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

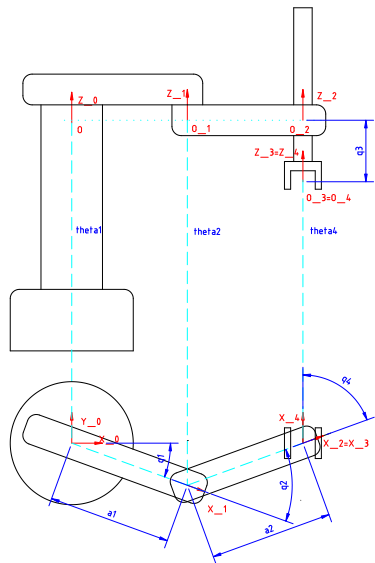
$$A_1^2 = \begin{bmatrix} c_2 & -s_2 & 0 & a_2 c_2 \\ s_2 & c_2 & 0 & a_2 s_2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$A_2^3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & q_3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$A_3^4 = \begin{bmatrix} c_4 & -s_4 & 0 & 0 \\ s_4 & c_4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$A_0^4 = \begin{bmatrix} c_{124} & -s_{124} & 0 & a_1 c_1 + a_2 c_{12} \\ s_{124} & c_{124} & 0 & a_1 s_1 + a_2 s_{12} \\ 0 & 0 & 1 & q_3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

CINEMÁTICA DIRECTA



$$A_{0}^1 = \begin{bmatrix} c_1 & -s_1 & 0 & a_1 c_1 \\ s_1 & c_1 & 0 & a_1 s_1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$A_{1}^2 = \begin{bmatrix} c_2 & -s_2 & 0 & a_2 c_2 \\ s_2 & c_2 & 0 & a_2 s_2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$A_{2}^3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & q_3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$A_{3}^4 = \begin{bmatrix} c_4 & -s_4 & 0 & 0 \\ s_4 & c_4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$A_{0}^4 = \begin{bmatrix} c_{124} & -s_{124} & 0 & a_1 c_1 + a_2 c_{12} \\ s_{124} & c_{124} & 0 & a_1 s_1 + a_2 s_{12} \\ 0 & 0 & 1 & q_3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

CINEMÁTICA INVERSA. CALCULO DE q_2

$$\begin{bmatrix} n_x & s_x & a_x & p_x \\ n_y & s_y & a_y & p_y \\ n_z & s_z & a_z & p_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c_{124} & -s_{124} & 0 & a_1 c_1 + a_2 c_{12} \\ s_{124} & c_{124} & 0 & a_1 s_1 + a_2 s_{12} \\ 0 & 0 & 1 & q_3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$p_x = a_1 c_1 + a_2 c_{12}$$

$$p_y = a_1 s_1 + a_2 s_{12}$$

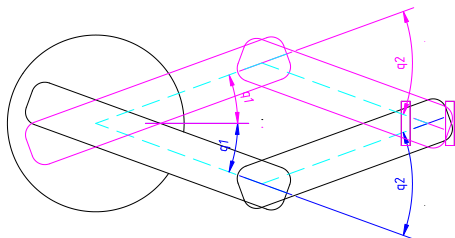
$$\begin{aligned} p_x^2 + p_y^2 &= (a_1 c_1 + a_2 c_{12})^2 + (a_1 s_1 + a_2 s_{12})^2 \\ &= a_1^2 c_1^2 + a_2^2 c_{12}^2 + 2a_1 a_2 c_1 c_{12} + a_1^2 s_1^2 + a_2^2 s_{12}^2 + 2a_1 a_2 s_1 s_{12} \\ &= a_1^2 (s_1^2 + c_1^2) + a_2^2 (s_{12}^2 + c_{12}^2) + 2a_1 a_2 (c_1 c_{12} + s_1 s_{12}) \\ &= a_1^2 + a_2^2 + 2a_1 a_2 c_2 \end{aligned}$$

$$c_2 = \frac{p_x^2 + p_y^2 - (a_1^2 + a_2^2)}{2a_1 a_2}$$

$$s_2 = \pm \sqrt{1 - c_2^2}$$

$$q_2 = \text{atan2} \left(\text{conf} \sqrt{1 - c_2^2}; c_2 \right)$$

$$(a_1 - a_2)^2 \leq p_x^2 + p_y^2 \leq (a_1 + a_2)^2$$



CINEMÁTICA INVERSA. CALCULO DE q_1

$$\begin{bmatrix} n_x & s_x & a_x & p_x \\ n_y & s_y & a_y & p_y \\ n_z & s_z & a_z & p_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c_{124} & -s_{124} & 0 & a_1 c_1 + a_2 c_{12} \\ s_{124} & c_{124} & 0 & a_1 s_1 + a_2 s_{12} \\ 0 & 0 & 1 & q_3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$p_x = a_1 c_1 + a_2 (c_1 c_2 - s_1 s_2) = (a_1 + a_2 c_2) c_1 - (a_2 s_2) s_1$$

$$p_y = a_1 s_1 + a_2 (c_1 s_2 + s_1 c_2) = (a_2 s_2) c_1 + (a_1 + a_2 c_2) s_1$$

$$s_1 = \frac{a_2(p_y c_2 - p_x s_2) + a_1 p_y}{p_x^2 + p_y^2}$$

$$c_1 = \frac{a_2(p_y s_2 + p_x c_2) + a_1 p_x}{p_x^2 + p_y^2}$$

$$q_1 = \text{atan2}(s_1; c_1)$$

$$p_x^2 + p_y^2 > 0$$

CINEMÁTICA INVERSA. CALCULO DE q_3 Y q_4

$$\begin{bmatrix} n_x & s_x & a_x & p_x \\ n_y & s_y & a_y & p_y \\ n_z & s_z & a_z & p_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c_{124} & -s_{124} & 0 & a_1 c_1 + a_2 c_{12} \\ s_{124} & c_{124} & 0 & a_1 s_1 + a_2 s_{12} \\ 0 & 0 & 1 & q_3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$n_x = c_{124}$$

$$n_y = s_{124}$$

$$q_3 = p_z$$

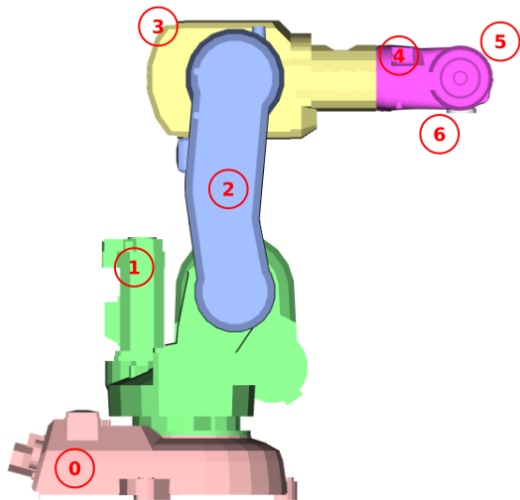
$$q_4 = \text{atan2}(s_{124}; c_{124}) - q_1 - q_2$$

Nota Importante:

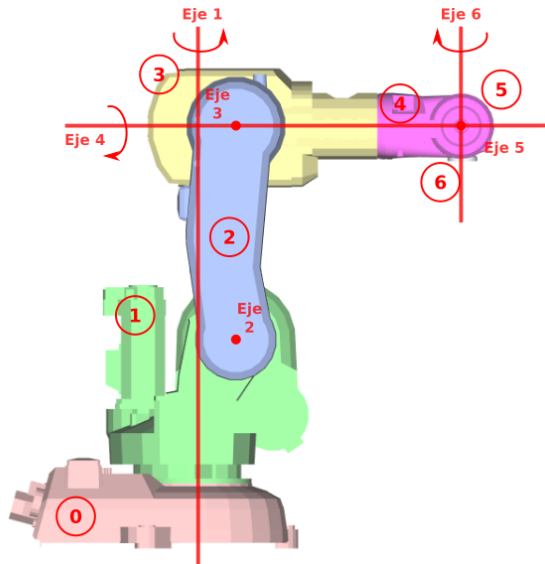
El indicador de configuración es único resultado $conf = \text{sign}(q_2)$. Si bien surgió al estudiar la cinemática inversa, la fórmula de cálculo es parte del problema directo.

- 1 GENERALIDADES
- 2 ASIGNACIÓN DE TERNAS
- 3 RELACIÓN ENTRE TERNAS
- 4 ROBOT SCARA
- 5 ROBOT IRB140

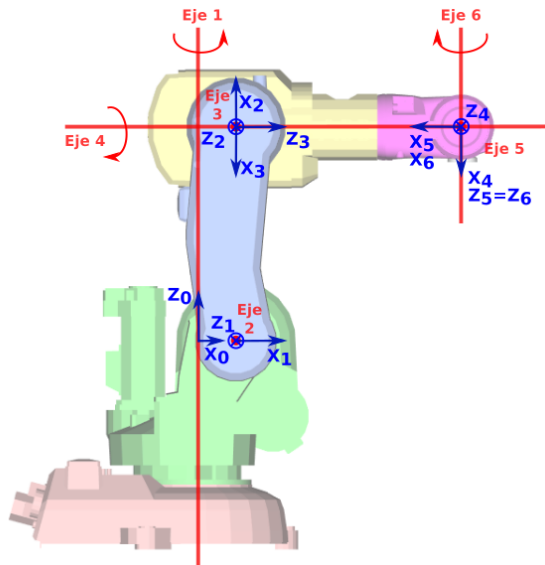
IDENTIFICACIÓN ESLABONES



IDENTIFICACIÓN DE EJES



ASIGNACIÓN DE TERNAS



LECTURA DE PARÁMETROS

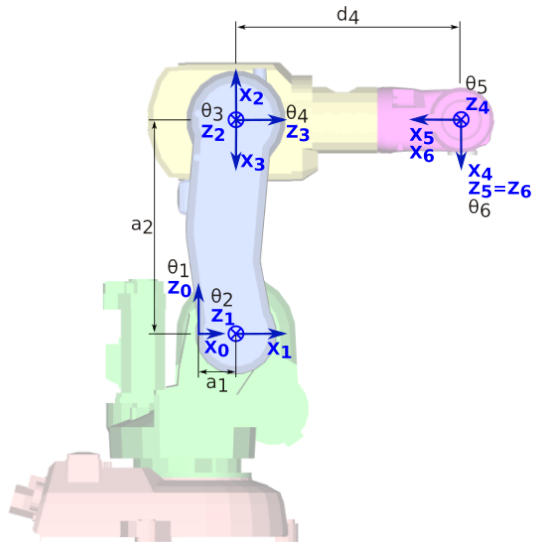


TABLA DH

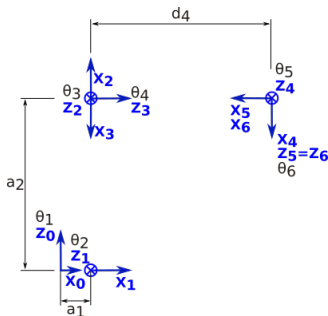


Tabla DH

Eje	d	θ	α	a
1		q_1	-90°	a_1
2		q_2		a_2
3		q_3	90°	
4	d_4	q_4	-90°	
5		q_5	90°	
6		q_6		

$$A_{i-1}^i = \begin{bmatrix} c\theta_i & -s\theta_i c\alpha_i & s\theta_i s\alpha_i & a_i c\theta_i \\ s\theta_i & c\theta_i c\alpha_i & -c\theta_i s\alpha_i & a_i s\theta_i \\ 0 & s\alpha_i & c\alpha_i & d_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$A_0^1 = \begin{bmatrix} c_1 & 0 & -s_1 & a_1 c_1 \\ s_1 & 0 & c_1 & a_1 s_1 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$A_1^2 = \begin{bmatrix} c_2 & -s_2 & 0 & a_2 c_2 \\ s_2 & c_2 & 0 & a_2 s_2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

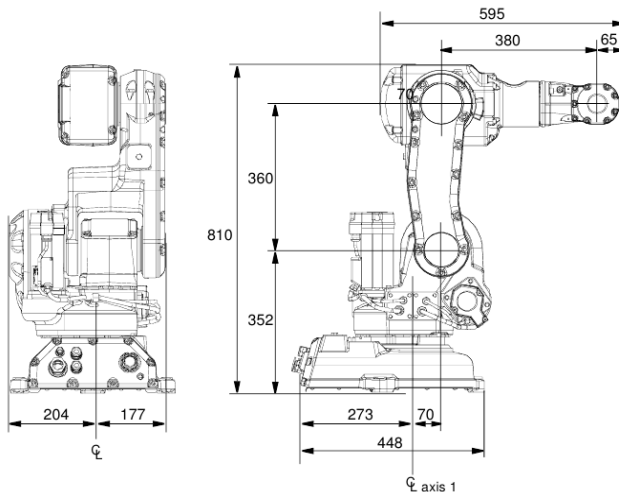
$$A_2^3 = \begin{bmatrix} c_3 & 0 & s_3 & 0 \\ s_3 & 0 & -c_3 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$A_3^4 = \begin{bmatrix} c_4 & 0 & -s_4 & 0 \\ s_4 & 0 & c_4 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & d_4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$A_4^5 = \begin{bmatrix} c_5 & 0 & s_5 & 0 \\ s_5 & 0 & -c_5 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$A_5^6 = \begin{bmatrix} c_6 & -s_6 & 0 & 0 \\ s_6 & c_6 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

LECTURA DE LA HOJA DE DATOS



$$a_1 = 70\text{mm} \quad a_2 = 360\text{mm} \quad d_4 = 380\text{mm}$$

$$\text{POSE} = A_{\text{base}}^0 A_0^6(q) A_6^{\text{tool}}$$

donde

$$A_0^6(q) = \prod_{i=1}^6 A_{i-1}^i(q_i)$$

Notar:

- La muñeca es $O_4 = O_5 = O_6$. Entonces $p_{06} = p_{04}$
- El primer grupo de 3 ejes (brazo inferior) define la posición de la muñeca
- El segundo grupo de 3 ejes (brazo superior) termina de definir la orientación de la terna 6. Esto no significa que el brazo inferior no intervenga en la orientación.

$$\text{POSE} = A_{\text{base}}^0 A_0^6(q) A_6^{\text{tool}}$$

$$A_0^6(q) = (A_{\text{base}}^0)^{-1} \text{POSE} (A_6^{\text{tool}})^{-1}$$

$$A_0^6(q) = \begin{bmatrix} n_x & s_x & a_x & p_x \\ n_y & s_y & a_y & p_y \\ n_z & s_z & a_z & p_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Como es un robot de muñeca esférica dividimos el problema en 2.

- Posición de la muñeca. Se despejan q_1, q_2 y q_3 .
- Orientación de la terna 6. Conocidas las variables del brazo inferior y la orientación deseada se despejan q_4, q_5 y q_6 .

POSICIÓN DE LA MUÑECA

$$p_{06} = A_0^1(q_1)A_1^2(q_2)A_2^3(q_3)A_3^4(q_4) \Big|_{4^{\text{col}}}$$

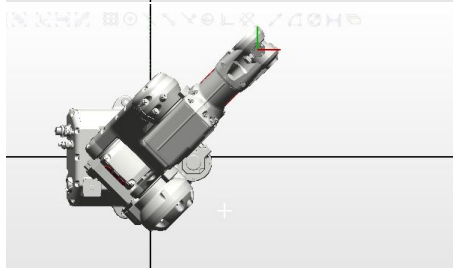
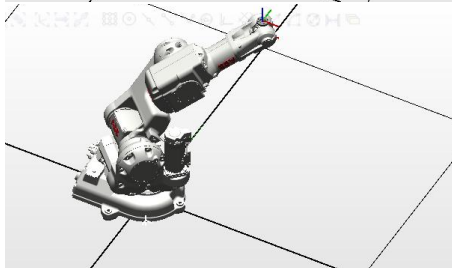
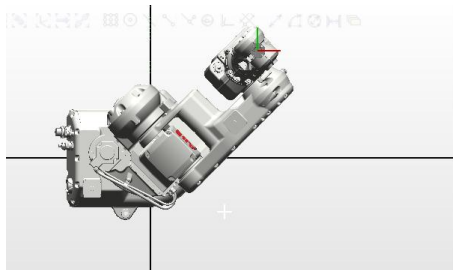
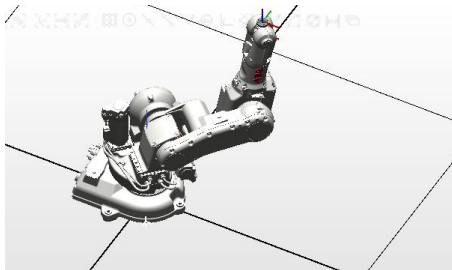
$$(A_0^1)^{-1} p_{06} = A_1^2 A_2^3 A_3^4 \Big|_{4^{\text{col}}}$$

$$\begin{bmatrix} c_1 & 0 & -s_1 & a_1 c_1 \\ s_1 & 0 & c_1 & a_1 s_1 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} p_x \\ p_y \\ p_z \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c_2 & -s_2 & 0 & a_2 c_2 \\ s_2 & c_2 & 0 & a_2 s_2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_3 & 0 & s_3 & 0 \\ s_3 & 0 & -c_3 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ d_4 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} c_1 & s_1 & 0 & -a_1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ -s_1 & c_1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} p_x \\ p_y \\ p_z \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c_2 & -s_2 & 0 & a_2 c_2 \\ s_2 & c_2 & 0 & a_2 s_2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} d_4 s_3 \\ -d_4 c_3 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} p_x c_1 + p_y s_1 - a_1 \\ -p_z \\ -p_x s_1 + p_y c_1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} d_4 s_{23} + a_2 c_2 \\ -d_4 c_{23} + a_2 s_2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

PLANTEO GEOMÉTRICO PARA EL CÁLCULO DE q_1



CÁLCULO DE CONF_1

$$p_x c_1 + p_y s_1 = d_4 s_{23} + a_2 c_2 + a_1 \quad (1)$$

$$-p_x s_1 + p_y c_1 = 0 \quad (2)$$

Elevando al cuadrado:

$$p_x^2 c_1^2 + p_y^2 s_1^2 + 2p_x p_y s_1 c_1 = (d_4 s_{23} + a_2 c_2 + a_1)^2$$

$$p_x^2 s_1^2 + p_y^2 c_1^2 - 2p_x p_y s_1 c_1 = 0$$

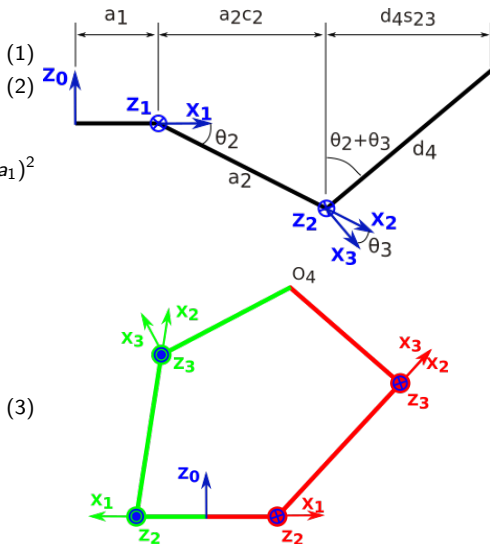
Luego sumando:

$$p_x^2 + p_y^2 = (d_4 s_{23} + a_2 c_2 + a_1)^2$$

$$\pm \sqrt{p_x^2 + p_y^2} = d_4 s_{23} + a_2 c_2 + a_1 \quad (3)$$

Donde el signo queda determinado por

$$\text{conf}_1 = \text{sign}(d_4 s_{23} + a_2 c_2 + a_1)$$



CÁLCULO DE c_1 Y s_1

Se multiplica (1) por p_x y (2) por p_y . Se reemplaza (3)

$$\begin{aligned} p_x^2 c_1 + p_x p_y s_1 &= \pm p_x \sqrt{p_x^2 + p_y^2} \\ -p_y p_x s_1 + p_y^2 c_1 &= 0 \end{aligned}$$

Sumando:

$$(p_x^2 + p_y^2) c_1 = \pm p_x \sqrt{p_x^2 + p_y^2}$$

Se multiplica (1) por p_y y (2) por p_x . Se reemplaza (3)

$$\begin{aligned} p_x p_y c_1 + p_y^2 s_1 &= \pm p_y \sqrt{p_x^2 + p_y^2} \\ -p_y^2 s_1 + p_x p_y c_1 &= 0 \end{aligned}$$

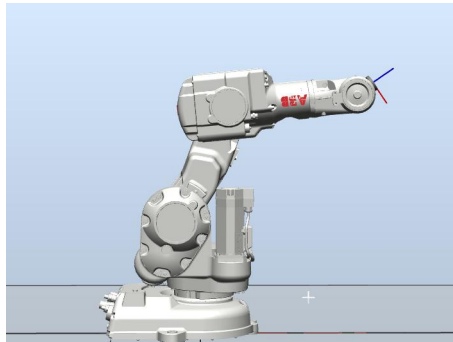
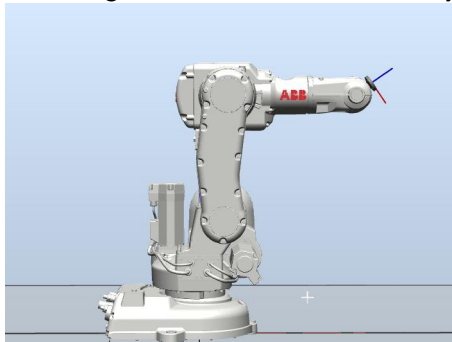
Restando:

$$(p_x^2 + p_y^2) s_1 = \pm p_y \sqrt{p_x^2 + p_y^2}$$

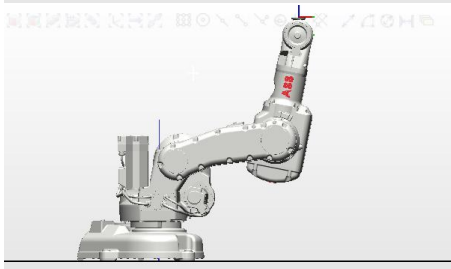
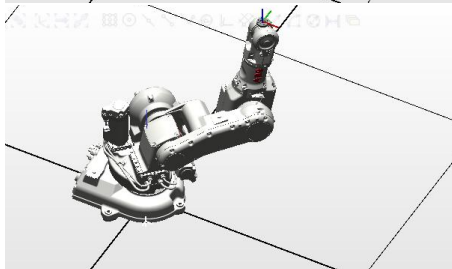
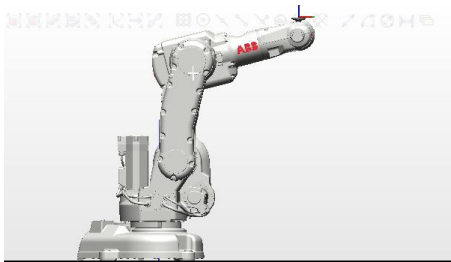
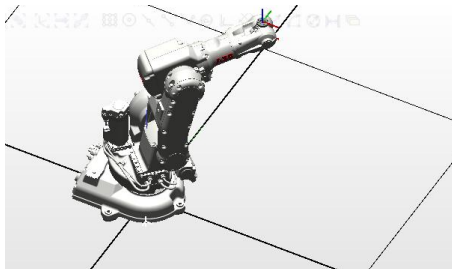
CÁLCULO DE q_1

$$q_1 = \text{atan2} \left(\text{conf}_1 \frac{p_y}{\sqrt{p_x^2 + p_y^2}}; \text{conf}_1 \frac{p_x}{\sqrt{p_x^2 + p_y^2}} \right)$$

Las configuraciones son brazo adelante y brazo atrás



PLANTEO GEOMÉTRICO PARA EL CÁLCULO DE q_3



CÁLCULO DE q_3

$$\begin{aligned}p_x c_1 + p_y s_1 - a_1 &= d_4 s_{23} + a_2 c_2 \\ -p_z &= -d_4 c_{23} + a_2 s_2\end{aligned}$$

Elevando al cuadrado:

$$\begin{aligned}(p_x c_1 + p_y s_1 - a_1)^2 &= d_4^2 s_{23}^2 + a_2^2 c_2^2 + 2a_2 d_4 s_{23} c_2 \\ p_z^2 &= d_4^2 c_{23}^2 + a_2^2 s_2^2 - 2a_2 d_4 c_{23} s_2\end{aligned}$$

Sumando:

$$(p_x c_1 + p_y s_1 - a_1)^2 + p_z^2 = d_4^2 + a_2^2 + 2a_2 d_4 s_3$$

Despejando para s_3 :

$$s_3 = \frac{(p_x c_1 + p_y s_1 - a_1)^2 + p_z^2 - (d_4^2 + a_2^2)}{2a_2 d_4}$$

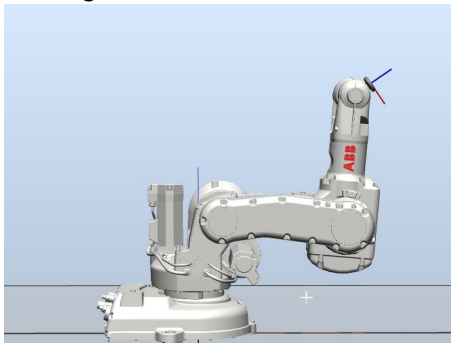
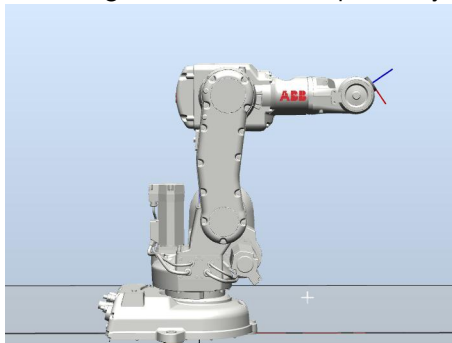
$$c_3 = \pm \sqrt{1 - s_3^2}$$

$$q_3 = \text{atan2}(s_3; \text{conf}_2 \sqrt{1 - s_3^2})$$

CÁLCULO DE CONF_2

$$\text{conf}_2 = \text{sign}(c_3)$$

Las configuraciones son codo positivo y codo negativo



Singularidad con brazo extendido: $c_3 = 0$

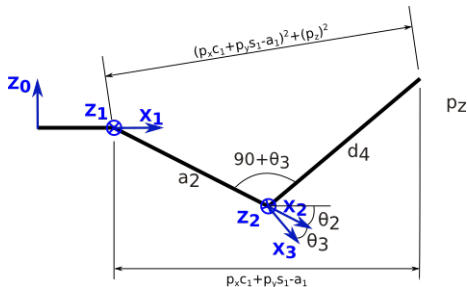
CONDICIÓN DE PUNTO ALCANZABLE

$$-1 \leq s_3 \leq 1$$

$$-2a_2d_4 \leq (p_x c_1 + p_y s_1 - a_1)^2 + p_z^2 - (d_4^2 + a_2^2) \leq 2a_2d_4$$

$$-2a_2d_4 + (d_4^2 + a_2^2) \leq (p_x c_1 + p_y s_1 - a_1)^2 + p_z^2 \leq 2a_2d_4 + (d_4^2 + a_2^2)$$

$$(d_4 - a_2)^2 \leq (p_x c_1 + p_y s_1 - a_1)^2 + p_z^2 \leq (d_4 + a_2)^2$$



CÁLCULO DE q_2

$$\begin{aligned}d_4 s_{23} + a_2 c_2 &= p_x c_1 + p_y s_1 - a_1 \\ -d_4 c_{23} + a_2 s_2 &= -p_z\end{aligned}$$

Se desarman los senos y cosenos de sumas y se reagrupa en senos y cosenos de q_2

$$\begin{aligned}(d_4 s_3 + a_2) c_2 + (d_4 c_3) s_2 &= p_x c_1 + p_y s_1 - a_1 \\ (-d_4 c_3) c_2 + (d_4 s_3 + a_2) s_2 &= -p_z\end{aligned}$$

Se despeja del sistema lineal de ecs. s_2 y c_2 :

$$\begin{aligned}s_2 &= \frac{(p_x c_1 + p_y s_1 - a_1) d_4 c_3 - p_z (d_4 s_3 + a_2)}{(d_4 c_3)^2 + (d_4 s_3 + a_2)^2} \\ c_2 &= \frac{(p_x c_1 + p_y s_1 - a_1) (d_4 s_3 + a_2) + p_z d_4 c_3}{(d_4 c_3)^2 + (d_4 s_3 + a_2)^2} \\ q_2 &= \text{atan2}(s_2; c_2)\end{aligned}$$

Por la geometría del brazo resulta siempre:

$$(d_4 c_3)^2 + (d_4 s_3 + a_2)^2 > 0$$

RESOLUCIÓN DE LA ORIENTACIÓN

$$R_0^6 = \begin{bmatrix} n_x & s_x & a_x \\ n_y & s_y & a_y \\ n_z & s_z & a_z \end{bmatrix}$$

$$R_0^6 = R_0^3(q_1, q_2, q_3) R_3^6(q_4, q_5, q_6)$$

$$R_3^6(q_4, q_5, q_6) = (R_0^3)^T R_0^6$$

$$R_3^6(q_4, q_5, q_6) = \begin{bmatrix} n'_x & s'_x & a'_x \\ n'_y & s'_y & a'_y \\ n'_z & s'_z & a'_z \end{bmatrix}$$

$$R_3^6 = R_3^4 R_4^5 R_5^6$$

$$\begin{bmatrix} n'_x & s'_x & a'_x \\ n'_y & s'_y & a'_y \\ n'_z & s'_z & a'_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c_4 & 0 & -s_4 \\ s_4 & 0 & c_4 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_5 c_6 & -c_5 s_6 & s_5 \\ s_5 c_6 & -s_5 s_6 & -c_5 \\ s_6 & c_6 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} n'_x & s'_x & a'_x \\ n'_y & s'_y & a'_y \\ n'_z & s'_z & a'_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \diamond & \diamond & s_5 c_4 \\ \diamond & \diamond & s_5 s_4 \\ -s_5 c_6 & s_5 s_6 & c_5 \end{bmatrix}$$

CÁLCULO DE q_5

Del elemento (3,3) de R_3^6 resulta

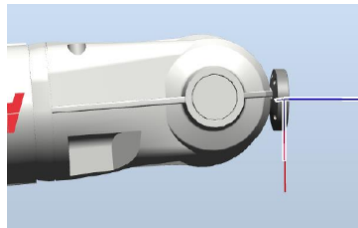
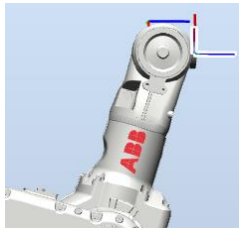
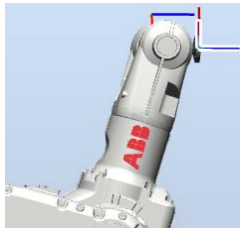
$$c_5 = a'_z$$

$$s_5 = \pm \sqrt{1 - c_5^2}$$

$$q_5 = \text{atan2} \left(\text{conf}_3 \sqrt{1 - a_z'^2}; a'_z \right)$$

$$\text{conf}_3 = \text{sign}(q_5)$$

Si $a'_z = 1$, se tiene una indeterminación. Entonces quedan alineados los ejes 4 y 6. Ambos ejes se suman para obtener la orientación deseada. Se tienen infinitas soluciones. Las configuraciones son muñeca positiva y muñeca negativa



CÁLCULO DE q_4 Y q_6

Del elemento (1, 3) y (2, 3) de R_3^6 resulta

$$s_5 c_4 = a'_x$$

$$s_5 s_4 = a'_y$$

$$q_4 = \text{atan2} \left(\frac{a'_y}{s_5}; \frac{a'_x}{s_5} \right)$$

Del elemento (3, 1) y (3, 1) de R_3^6 resulta

$$-s_5 c_6 = n'_z$$

$$s_5 s_6 = s'_z$$

$$q_6 = \text{atan2} \left(\frac{s'_z}{s_5}; \frac{-n'_z}{s_5} \right)$$

MUCHAS GRACIAS